



AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB COM AS DIRETRIZES WCAG 2.1

PORTAL DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ
GUILHERME DE OLIVEIRA PONTES PINTO · KELVEN EDUARDO TERTO
DOS SANTOS

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — INTERAÇÃO
HUMANO-COMPUTADOR — 09 / 2026

O QUE SÃO AS WCAG?

- Web Content Accessibility Guidelines — recomendação do W3C, versão 2.1 (2018)
- Organizadas em 4 princípios (POUR):
 - Perceptível — a informação precisa chegar aos sentidos do usuário
 - Operável — a interface precisa ser utilizável por qualquer forma de entrada
 - Compreensível — conteúdo e operação precisam ser previsíveis
 - Robusto — o código precisa funcionar com tecnologias assistivas
- 78 critérios de sucesso distribuídos em 3 níveis: A, AA e AAA
- No Brasil: eMAG 3.1 (2014) adapta as WCAG ao governo eletrônico

POR QUE AVALIAR ACESSIBILIDADE?

- 14,4 milhões de brasileiros com deficiência (Censo IBGE 2022)
- Exigência legal, não apenas boa prática:
 - Decreto nº 5.296/2004 — portais da administração pública
 - Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, art. 63 — sites em geral
- Acessibilidade beneficia todos: legendas, contraste e navegação por teclado
 - melhoram a experiência de qualquer usuário em qualquer contexto

SITE AVALIADO

- Portal do Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió
 - <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>
- Por que este site:
 - Trata-se de um sítio institucional público, de escopo reduzido e navegação simples (página inicial, notícias, editais e contato), o que permite auditar integralmente o conjunto de páginas dentro do prazo do trabalho. Por pertencer a administração pública federal, esta sujeito ao Decreto n. 5.296/2004, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015) e ao eMAG 3.1, o que torna a avaliação jurídica

METODOLOGIA EM 4 ETAPAS

- 1. Inspeção manual — checklist de 15 itens mapeados à WCAG 2.1 e ao eMAG 3.1
- 2. Avaliação automatizada — WAVE, ASES e auditor próprio em Python
- 3. Simulação mobile automatizada — Chromium emulando smartphone, árvore de
 - acessibilidade, alvos de toque, reflow e contraste
- 4. Teste real com leitor de tela — tarefa completa sem apoio visual
- Triangulação: ferramenta automática cobre só parte dos critérios;
 - os demais exigem julgamento humano

CHECKLIST DE 15 ITENS — RESULTADOS (1/2)

- 1. Texto alternativo em imagens — 1.1.1 (A): Parcial
- 2. Hierarquia de cabeçalhos — 1.3.1 (A): Não conforme
- 3. Idioma da página declarado — 3.1.1 (A): Conforme
- 4. Título de página descritivo — 2.4.2 (A): Conforme
- 5. Contraste mínimo de cores — 1.4.3 (AA): Não conforme
- 6. Cor não é o único meio de transmitir informação — 1.4.1 (A): Não conforme
- 7. Redimensionamento de texto até 200% — 1.4.4 (AA): Parcial
- 8. Navegação completa por teclado — 2.1.1 (A): Conforme

CHECKLIST DE 15 ITENS — RESULTADOS (2/2)

- 9. Indicador de foco visível — 2.4.7 (AA): Parcial
- 10. Link para pular ao conteúdo principal — 2.4.1 (A): Conforme
- 11. Rótulos associados aos campos de formulário — 3.3.2 (A): Conforme
- 12. Identificação e sugestão de correção de erros — 3.3.1 (A / AA): Não aplicável
- 13. Links com texto descritivo — 2.4.4 (A): Parcial
- 14. Controle de conteúdo em movimento — 2.2.2 (A): Não conforme
- 15. Estrutura semântica e marcação válida — 1.3.1 (A): Parcial

AVALIADORES AUTOMÁTICOS: WAVE E ASES

- WAVE (WebAIM):
 - Errors: 4 | Contrast Errors: 21 | Alerts: 32
 - Principais erros: os 4 erros dividem-se em 1 "Missing alternative text" e 3 "Empty link"; os 21 erros de contraste são todos da categoria "Very low contrast". Entre os
- ASES (Governo Federal — eMAG 3.1):
 - Nota geral: 90,48%
 - Marcação 29 erros · Conteúdo 11 erros · Formulários 0 erros
- Limitação: detectam ausência de alt, mas não julgam se o alt descreve bem a imagem
- WAVE e ASES exigem execução no navegador — o ASES protege o envio com CAPTCHA

AVALIADOR AUTOMÁTICO: AXE-CORE

- axe-core 4.10.2 (Deque) — motor usado pelo Lighthouse
- Violações diretas de critério WCAG A/AA: 0 nas 3 páginas
 - Regras aprovadas: 41 · 40 · 35
- Ocorrências de boas práticas:
 - region — 10x
 - image-redundant-alt — 4x
 - page-has-heading-one — 2x
- Devolvido para julgamento humano:
 - color-contrast — 80x
 - frame-tested — 1x

CONTRASTE MEDIDO NA TELA RENDERIZADA

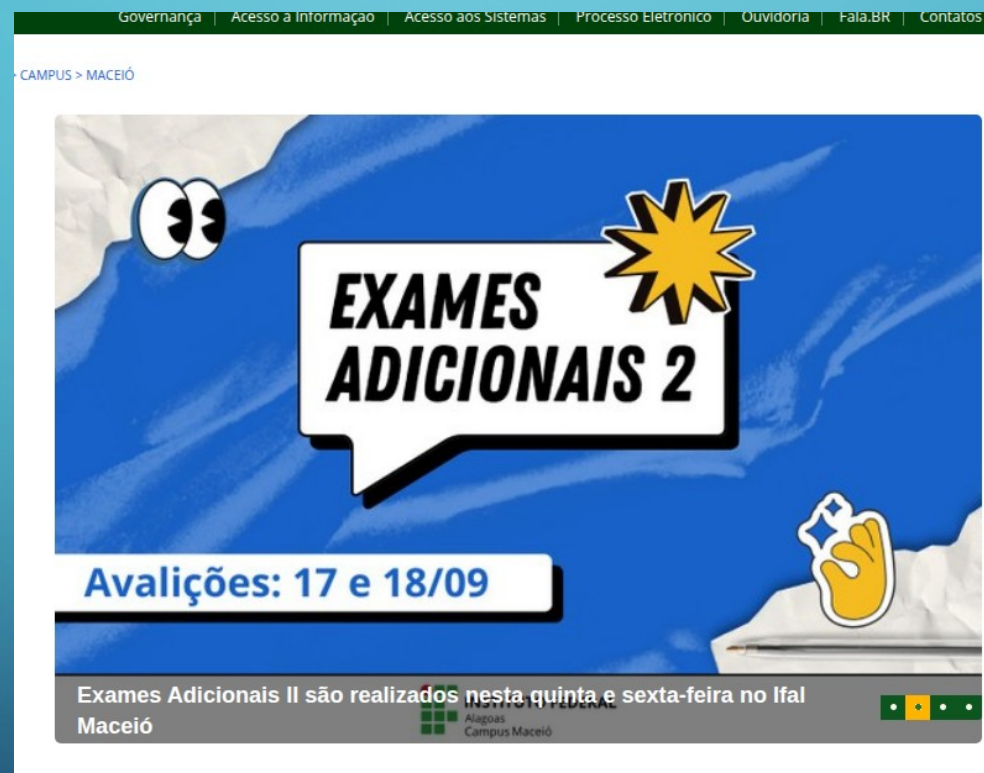
- Método: o texto é apagado, a área é fotografada e a cor dominante da imagem vira o fundo — sem supor nada pela árvore do DOM.
- Reprovações confirmadas:
 - 1.66:1 (exige 4.5:1) — Botão de navegação do banner rotativo (slides 1, 3 e 4)
 - 3.0:1 (exige 4.5:1) — Botão de navegação do banner rotativo (slide ativo)
 - 4.48:1 (exige 4.5:1) — Link "Voltar para o topo"
- Indicador de foco: 5.81:1 sobre o verde, mas 1.56:1 sobre o branco (exige 3.0:1)

BARRA DE ACESSIBILIDADE DO PORTAL



Quatro atalhos de salto (Alt+1 a Alt+4), Alto Contraste e Mapa do site: o portal acerta o essencial da navegação assistida.

ONDE ESTÃO AS PIORES FALHAS: O BANNER ROTATIVO



Botões de 22x20 px, contraste de 1,66:1, slide ativo marcado só pela cor e troca automática a cada 4 segundos sem botão de pausa.

REFLOW EM 320 PX



Com a Barra do Governo Federal carregada, o conteúdo cabe em 320 px: 1.4.10 atendido. Os 330 px da imagem vêm da marcação provisória da barra, visível só quando o script de terceiro falha.

O QUE SÓ O APARELHO REAL MOSTROU: VLIBRAS

Teclando-se Alt + 3 em qualquer página do portal, chega-se diretamente em sua busca interna.

No caso do Firefox, em vez de Alt + número, tecle simultaneamente Alt + Shift + número.

Sendo Firefox no Mac OS, em vez de Alt + Shift + número, tecle simultaneamente Ctrl + Alt + número.

No Opera, as teclas são Shift + Escape + número. Ao teclar apenas Shift + Escape, o usuário encontrará uma janela com todas as alternativas de ACCESSKEY da página.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:

- Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm)
- Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,



O tradutor de Libras existe em todas as páginas, injetado por barra.brasil.gov.br. Não aparece no HTML entregue pelo servidor e escapou às três frentes automatizadas — mas a página de Acessibilidade do portal nunca o menciona.

SIMULAÇÃO AUTOMATIZADA EM SMARTPHONE

- Aparelho emulado: Google Pixel 7 (TalkBack) — 412×915 px
- Elementos anunciados SEM RÓTULO: 3 (WCAG 1.1.1 / 4.1.2 — A)
- Deslizes até o conteúdo principal: 5 (WCAG 2.4.1 — A)
- Sem indicador de foco visível: 1 (WCAG 2.4.7 — AA)
- Alvos de toque menores que 24×24 px: 23 (WCAG 2.2, 2.5.8 — AA)
- Rolagem horizontal em 320 px: não (WCAG 1.4.10 — AA)
- Contraste reprovado em 0 de 56 trechos — pior razão 4.65:1 (WCAG 1.4.3 — AA)

O QUE O LEITOR DE TELA REALMENTE ANUNCIA

- 1. lista
- 2. lista
- 3. lista
- 4. cabeçalho da página
- 5. região principal
- 6. rodapé da página
- 7. item de lista
- 8. item de lista
- 9. item de lista

TAREFA COMPLEMENTAR: USO REAL COM LEITOR DE TELA

- Aparelho: Samsung Galaxy A15 5G — TalkBack
- Tarefa: Localizar, a partir da página inicial, o edital mais recente publicado pelo campus e abrir o documento correspondente.
- Concluída: Sim, na segunda tentativa — tempo: primeira tentativa abandonada aos 12 min 4 s; segunda tentativa concluída em 10 min 16 s
- Relato:
 - A primeira tentativa não chegou ao edital. Foram necessários 5 min 30 s apenas para concluir o tutorial do TalkBack, seguidos de 5 min de tentativas frustradas para sair da própria tela de configuração do aparelho e 8 min 46 s para conseguir desativar o leitor. Já no portal, a busca pelo edital foi abandonada aos 12 mi

NÍVEL DE CONFORMIDADE WCAG 2.1

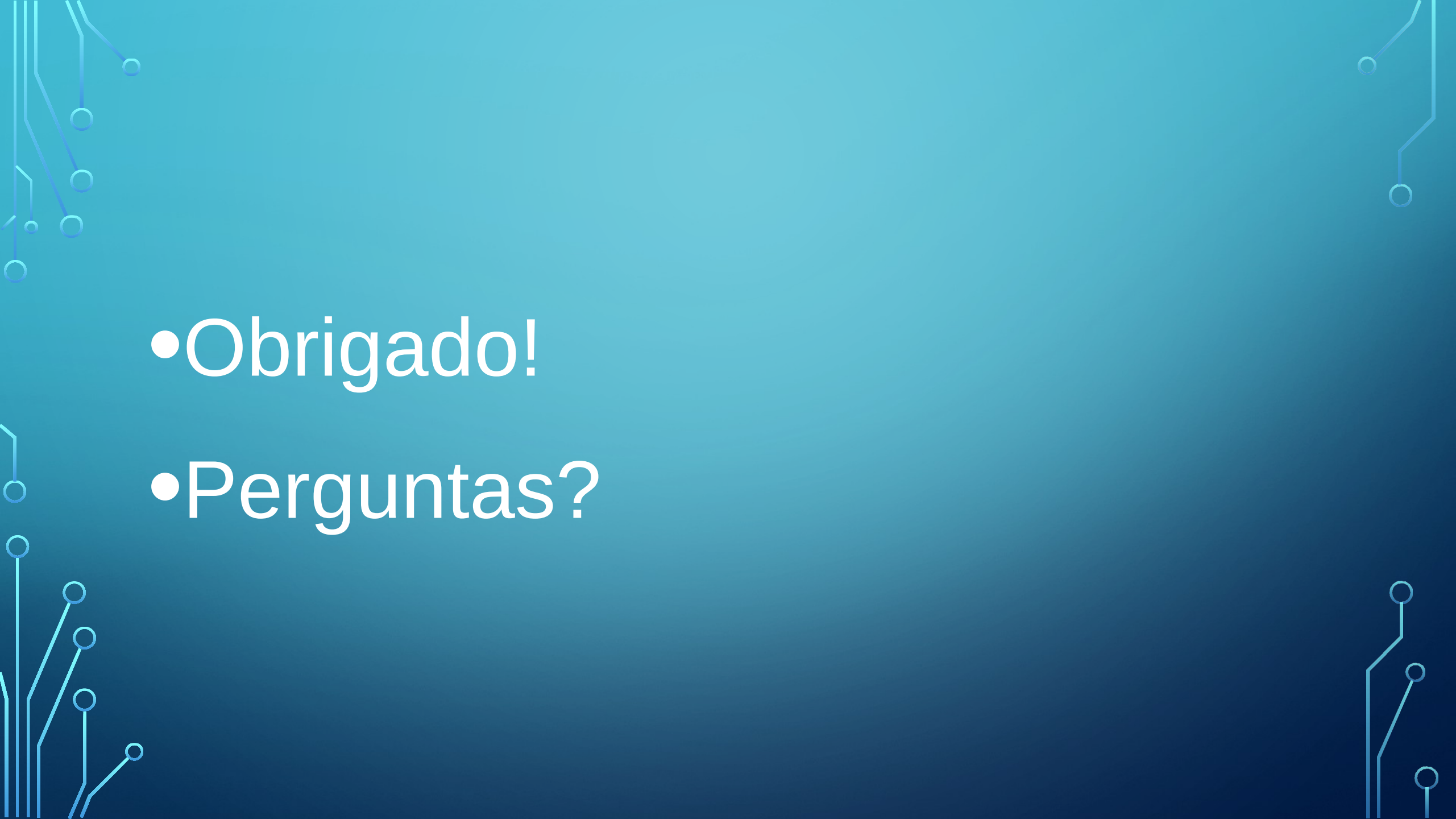
- Regra do W3C: a conformidade é integral — uma única falha de Nível A
 - impede a conformidade em qualquer nível
- Falhas em critérios de Nível A: 1.3.1 Informações e relações (a página de contato não declara nenhum elemento de cabeçalho, embora apresente seções visualmente tituladas, de modo que a estrutura percebida por quem enxerga não é programaticamente determinável); 1.4.1 Uso de cores (marcador do slide ativo diferenciado apenas pela cor de fundo); e 2.2.2 Pausar, Parar, Ocultar (banner rotativo com avanço automático a cada 4 segundos, sem mecanismo de pausa).
- Falhas em critérios de Nível AA: 1.4.3 Contraste mínimo (3 reprovações confirmadas por amostragem de pixels, a pior em 1,66:1); 1.4.11 Contraste não textual (indicador de foco de 2 px na cor rgb(241,202,127), que atinge apenas 1,56:1 sobre o fundo branco da área de conteúdo, onde exige-se 3:1); e 1.4.12 Espaçamento de texto (3 elementos com conteúdo cortado sob o espaçamento exigido pelo critério). Acrescenta-se o critério 2.5.8 Tamanho do alvo (mínimo), que mede 23 dos 58 alvos interativos da versão móvel abaixo de 24 por 24 pixels: ele pertence à

RECOMENDAÇÕES PRIORIZADAS

- [Crítica] Banner rotativo sem controle de pausa → WCAG 2.2.2 (A)
- [Crítica] Slide ativo identificado apenas pela cor → WCAG 1.4.1 (A)
- [Alta] Contraste insuficiente nos controles do banner → WCAG 1.4.3 (AA)
- [Alta] Página inicial e página de contato sem <h1> → WCAG 1.3.1 / 2.4.6 (A/AA)
- [Alta] Ausência de região de navegação no código do campus → WCAG 1.3.1 (A)
- [Média] Indicador de foco pouco perceptível sobre fundo branco → WCAG 1.4.11 (AA)
- [Média] Alvos de toque abaixo do mínimo → WCAG 2.5.8 (AA, WCAG 2.2)
- [Média] Layout quebra com espaçamento de texto ampliado → WCAG 1.4.12 (AA)

CONCLUSÃO

- Boa aparência visual não significa boa acessibilidade:
 - as barreiras estão na camada de marcação, invisíveis ao usuário vidente
- Ferramentas automáticas quantificam; só o teste humano revela a experiência
- A maior parte das correções é de baixo custo — atributos alt, labels,
 - hierarquia de cabeçalhos e elementos semânticos de região
- Acessibilidade se projeta desde o início; corrigir depois custa mais
- Recomenda-se reavaliação periódica: cada publicação pode reintroduzir barreiras

- 
- The background is a blue gradient. In the corners, there are decorative white lines resembling circuit traces or a stylized city skyline, with small circles at the end of the lines.
- Obrigado!
 - Perguntas?